

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຄະນະເພສັຊສາດ

ບົດລາຍງານ

ວິຊາ ເຄມີເພສັຊສາດ

ຫົວຂໍ້: ຢາ Aspirin



ສອນໂດຍ: ອາຈານ ສອນໄຊ ທຳມະວົງ

ນັກສຶກສາ: ນາງ ຈັນທິດາ ປອງມະນີ

ຫ້ອງ: ການຢາພື້ນເມືອງ (TM3)

ສຶກສາສາ 2023-2024

ຄຳນຳ

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອສຶກສາ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາ Aspirin ເຊິ່ງເປັນຢາທີ່ມີການນຳໃຊ້ ມາຍາວນານ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍໃນວົງການແພດ ຢາຊະນິດນີ້ມີຄຸນສົມບັດໃນການບັນເທົາອາການປວດ ຫູດໄຂ້ ແລະ ຕ້ານ ການອັກເສບ ອີກທັງຍັງມີບົດບາດໃນການສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກຫຼອດເລືອດບາງຊະນິດ ເຊິ່ງ ບົດນີ້ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງຢາ ກົນໄກການອອກສົດ ຂໍ້ປິ່ງໃຊ້ ຜົນຂ້າງຄຽງ ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢາຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການໃຊ້ຢາ Aspirin ຢ່າງປອດໄພ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານໃນການເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ ກັບຢາ Aspirin ຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າມີຂໍ້ຜິດພາດປະການໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳມື້ນີ້ຮັບປັງປຸງໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ສາລະບານ

I. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຢາ Aspirin.....	1
II. ຊື່ຢາ, ກຸ່ມຢາ, ໂຄງສ້າງຢາແລະສູດເຄມີຢາ Aspirin.....	2
III. ຮູບແບບຢາແລະຄວາມແຮງຢາ	3
IV. ໂຄງສ້າງເຄມີແລະສ່ວນປະກອບ (Chemical structure).....	3
V. ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້, ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະຂໍ້ຫ້າມ	4
VI. ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາ.....	5
6.1 COMMON SIDE EFFECTS.....	5
6.2 SERIOUS SIDE EFFECT	5
VII. ປະຕິກິລິຍາຂອງ Aspirin ຢາກັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ.....	5
7.1 ປະຕິກິລິຍາກັບອາຫານ	5
7.2 ເຄື່ອງດື່ມ (ຄວນຫຼີກລ່ວງ)	6
VIII. ກົນໄກການອອກລົດຂອງຢາ Aspirin	6
8.1 ຍັບຍັ້ງ Enzyme COX-1 ແລະ COX-2.....	6
8.2 ຜົນລັບຂອງການຍັບຍັ້ງ COX	6
IX. ການພິສູດ ແລະ ການວິໄຈຫາປະລິມານຕົວຢາ.....	9
9.1 ວັດຖຸປະລິງຂອງການສຶກສາ.....	9
9.2 ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ.....	9
9.3 ຜົນການທົດລອງ	10
9.4 ສະຫຼຸບ	13

ກ່ຽວກັບຢາ Aspirin

Aspirin ຫຼື Acetylsalicylic acid ເປັນຢາທີ່ມີລິດໃນການຮັກສາ ອາການອັກເສບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອາການປວດ, ບວມ, ແດງ, ຮ້ອນ ແລະ ມີລິດຊ່ວຍລົດໄຂ້.

ນອກຈາກນີ້ Aspirin ຍັງມີລິດໃນການຕ້ານເກັດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຢານີ້ຖືກໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ເກີດຈາກການອຸດຕັນຂອງຫຼອດເລືອດ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈອຸດຕັນ (coronary artery), ເສັ້ນເລືອດສະໝອງອຸດຕັນ (Blocked artery blockage) ແລະ ເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ຂາອຸດຕັນ



I. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຢາ Aspirin

- ທ່ານ Hippocrates ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງໃຫ້ເປັນ ບິດາແຫ່ງການແພດ ເຄີຍໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການປວດຕາມຕົນຕົວຕື່ມຊາຈາກ ໃບຫລົວ (Willow) ແລະ ຄ່ຽວເບືອກຕົ້ນຫລົວ (Salicin) ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີອາການດີຂຶ້ນ

- ຕໍ່ມາກໍມີຄົນຄົ້ນພົບວ່າ ສານສະກັດຈາກຕົ້ນຫລົວ (Salicin) ມີສັບພະຄຸນໃນການຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ບັນເທົາອາການອັກເສບ

- ຈາກນັ້ນ ນັກເຄມີຊາວເຢຍລະມັນຊື່ວ່າ Felix Hoffmann ໄດ້ສະກັດສານ Salicin ຈາກຕົ້ນຫລົວມາສ້າງເຄາະເປັນ Acetylsalicylic Acid ຫຼື ທີ່ນິຍົມເອີ້ນກັນວ່າ “Aspirin”

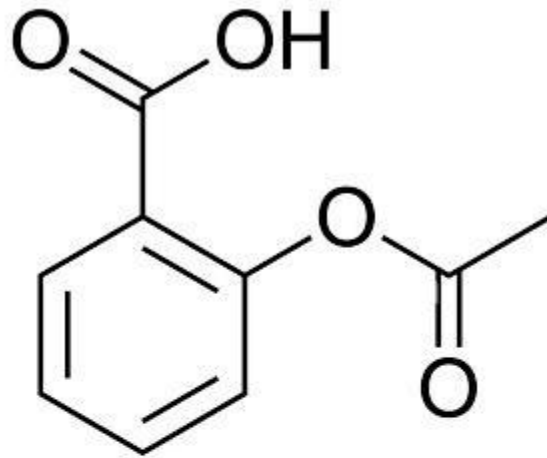
II. ຊື່ຢາ, ກຸ່ມຢາ, ໂຄງສ້າງຢາແລະສູດເຄມີຢາ Aspirin

ຊື່ການຄ້າ: Aspirin

ຊື່ເຄມີ: Acetylsalicylic acid

ກຸ່ມຢາ: NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

ສູດເຄມີ: $C_9H_8O_4$



Aspirin
Acetylsalicylic acid

$C_9H_8O_4$

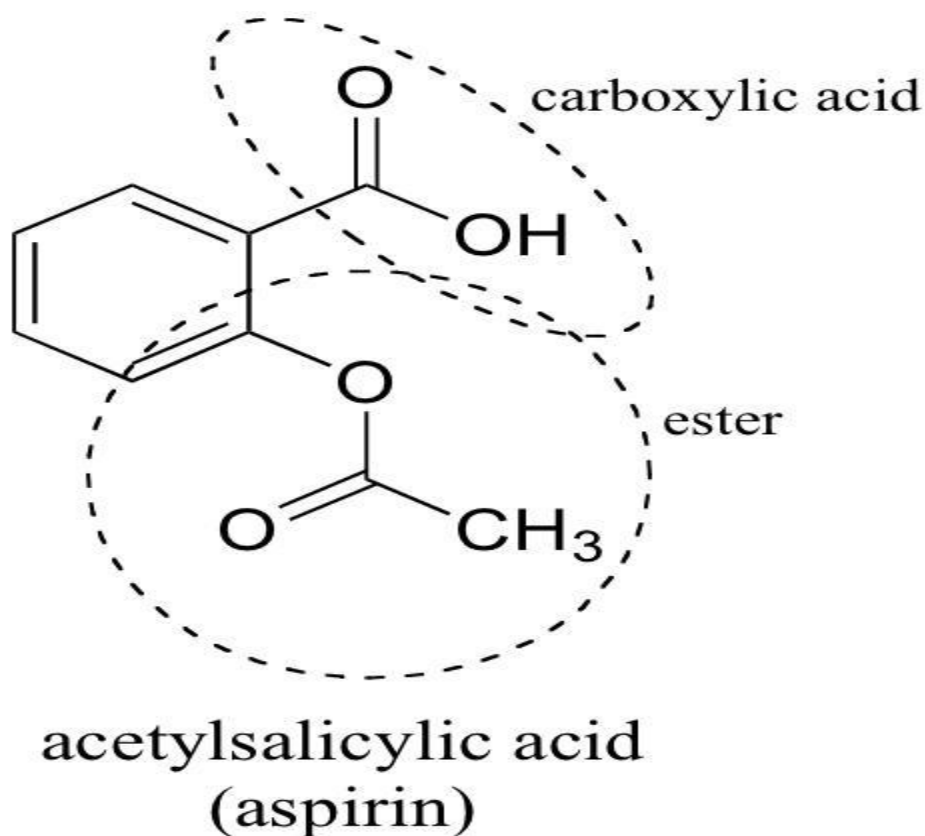
III. ຮູບແບບຢາແລະຄວາມແຮງຢາ

- ຢາເມັດ 71-75mg, 300mg

IV. ໂຄງສ້າງເຄມີແລະສ່ວນປະກອບ (Chemical structure)

ໃນໂຄງສ້າງຢາ Aspirin ປະກອບມີ 3 ພາກສ່ວນຄື:

1. Benzene ring (C_6H_4): ເປັນວົງແຫວນທີ່ມີ Carbon 6 atom ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝູ່ carboxylic ແລະ ໝູ່ Ester. ເຊິ່ງ ມີຜົນຕໍ່ລົດທາງເພສ໌ຊວິທະຍາຄື ຕ້ານການອັກເສບ
2. Carboxylic group ($-COOH$): ໃຫ້ຄຸນສົມບັດເປັນກົດ ຫຼື ອາຊິດ
3. Ester group; ($-COOCH_3$): ເປັນໝູ່ທີ່ເກີດຈາກການແທນໝູ່ Hydroxyl ($-OH$) ຂອງກົດ salicylic ດ້ວຍໝູ່ Acetyl. ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດການລະຄາຍເຄື່ອງກະເພາະອາຫານ



V. ຂ້ໍບົ່ງໃຊ້, ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະຂໍ້ຫ້າມ

- ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້: ມີ 2 ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ຄື:

1. Aspirin 325-650mg: ແກ້ປວດ ແກ້ອັກເສບ ລົດໄຂ້ ກິນ Aspirin 325-650mg ທຸກໆ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໃຊ້ເມື່ອມີອາການ (ຮັບປະທານຫຼັງອາຫານທັນທີ)
2. Aspirin 81mg: ສໍາລັບຕ້ານການເກາະກຸ່ມຂອງເກັດເລືອກ ຫຼື ປ້ອງກັນໂລກຫຼອດເລືອດອຸດຕັນ ແລະ ຮັກສາໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດສຽບຜັນ (ຕ້ອງຮັບປະທານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ)

- ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ:

- ລະວັງການໃຊ້ຢາໃນເດັກ ຫຼື ໄວລຸ້ນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕັບອັກເສບ ແລະ ສະໜອງອັກເສບ ຈຶ່ງຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາ Aspirin ໃນເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 16-19 ປີ
- ຢານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອາການເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລົດຕ້ານເກັດເລືອດຂອງຢາກຸ່ມນີ້ ຈຶ່ງຄວນສັງເກດອາການ (ຈຸດຈໍາເລືອດຂຶ້ນຕາມຜິວໜັງ) ຫຼັງຈາກໃຊ້ຢານີ້ ຫາກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິດັ່ງກ່າວຄວນປຶກສາແພດທັນທີ
- ຜູ້ປ່ວຍທີ່ກໍາລັງຈະເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ ຫຼື ຖອນແຂ້ວ ຄົນເຈັບຕ້ອງຢຸດໃຊ້ຢາ aspirin ລ່ວງໜ້າປະມານ 7 ມື້ກ່ອນເຮັດຫັດຕະການ ແລະ ຕ້ອງປຶກສາແພດທຸກຄັ້ງຫ້າມຢຸດຢາເອງ
- ບໍ່ຄວນຫັກແບ່ງຢາ ເພາະຕົວຢາທີ່ຖືກເຄືອບໄວ້ຈະຖືກປົດປ່ອຍອອກມາລະຄາຍເຄື່ອງກະເພາະອາຫານ
- ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມແອລກໍຣ໌ລະຫວ່າງຮັບປະທານຢາ Aspirin ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງອາການເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແພ້ຢາ Aspirin ແລະ ແພ້ຢາອື່ນໆໃນກຸ່ມ NSAIDs
- ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາໃນຄົນເຈັບໂລກຫົດ ເພາະຢາຈະໄປຫົດຫຼອດລົມສົ່ງຜົນໃຫ້ໂລກຫົດກໍາເລີບໄດ້
- ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາ aspirin ໃນຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ ໂດຍສະເພາະໄຕມາດທໍາອິດຂອງການຖືພາ ເພາະສົ່ງຜົນຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ.

VI. ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາ

6.1 COMMON SIDE EFFECTS

- ລະບົບປະສາດ: ວິນຫົວ, ຫູອີ້
- ລະບົບເລືອດ: ເລືອດອອກງ່າຍເຊັ່ນ: ເລືອດດັງອອກງ່າຍ ຫຼື ຝຶກຊ້າງ່າຍ
- ທາງເດີນອາຫານ: ປວດຮາກ, ຮາກ, ທ້ອງອິດ, ເຈັບທ້ອງ, ບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ
- ຜິວໜັງ: ຜືນຄັນ

6.2 SERIOUS SIDE EFFECT

- ອາການແຜ່ຮຸນແຮງ: ຫາຍໃຈລຳບາກ, ບວມທີ່: ໃບໜ້າ ແລະ ຮົມປາກ ຫຼື ລຳຄໍ, ຮາກເປັນເລືອດ
- ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງ: ປັດສະຈະໜ້ອຍລົງ
- ການເຮັດວຽກຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ: ຕົວເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງ
- ເລືອດອອກພາຍໃນ: ອາໂຈມມີສີດຳ

VII. ປະຕິກິລິຍາຂອງ Aspirin ຢາກັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ

Aspirin ສາມາດເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບາງຊະນິດໄດ້ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການອອກລົດຂອງຢາ, ການດູດຊຶມ, ປະສິດທິພາບ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາໄດ້ເຊັ່ນ: ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

7.1 ປະຕິກິລິຍາກັບອາຫານ

ອາຫານເປັນກົດສູງ ໝາກໄມ້ມີລົດສີ່ມອາດເພີ່ມການລະຄາຍເຄື່ອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາໄດ້ເຊັ່ນ:

- ນ້ຳໝາກກ້ຽງ
- ໝາກນາວ
- ອາຫານທີ່ມັນ (ອາດເຮັດໃຫ້ຢາດູດຊຶມຊ້າລົງ) ແຕ່ບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຢາ

7.2 ເຄື່ອງດື່ມ (ຄວນຫຼີກລ່ຽງ)

- Alcohol: ຄວາມສ່ຽງລະຄາຍເຄື່ອງ & ເລືອດອອກໃນທາງເດີນອາຫານ, ເກີດແຜໃນກະເພາະອາຫານ
- ເຄື່ອງດື່ມມີ caffeine ສູງ: ກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງກົດໃນກະເພາະອາຫານ
- ນົມ (Milk) : ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜົນຂອງຢາ ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ອອກລົດຊ້າລົງ

VIII. ກົນໄກການອອກລົດຂອງຢາ Aspirin

Aspirin ເປັນຢາຕ້ານການອັກເສບຊະນິດບໍ່ແມ່ນສະເຕຍລອຍ (NSAIDs) ທີ່ອອກລົດໂດຍການຍັບຢັ້ງ “Enzyme Cyclooxygenase (COX)” ເຊິ່ງເປັນ Enzyme ສຳຄັນໃນການສ້າງສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອັກເສບ ແລະ ການຈັບຕົວຂອງເກັດເລືອດ.

8.1 ຍັບຢັ້ງ Enzyme COX-1 ແລະ COX-2:

- Aspirin ເຮັດວຽກໂດຍການ acetylation (ເພີ່ມໝູ່ Acetyl) ທີ່ຕຳແໜ່ງ serin ໃນ COX enzyme
- ສິ່ງຜົນໃຫ້ enzyme ບໍ່ສາມາດສ້າງ Prostaglandins (ສານກະຕຸ້ນການອັກເສບ, ປວດ ແລະ ໄຂ້) ແລະ Thromboxane A2 ສານກະຕຸ້ນການເກາະຕົວຂອງເກັດເລືອດ.

8.2 ຜົນລັບຂອງການຍັບຢັ້ງ COX:

- ຫຼຸດການອັກເສບ: ສ້າງ Prostaglandins ໃນເນື້ອເຍື່ອທີ່ເກີດການອັກເສບຫຼຸດໄຂ້: ຫຼຸດການສ້າງ Prostaglandins ໃນສະໝອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
- ຫຼຸດຄວາມເຈັບປວດ: ຍັບຢັ້ງການສ້າງສານ Prostaglandins ທີ່ເຮັດໃຫ້ປາຍປະສາດໄວຕໍ່ການກະຕຸ້ນ
- ຍັບຢັ້ງການເກາະຕົວຂອງເກັດເລືອດ: ຫຼຸດການສ້າງ Thromboxane A2 ສິ່ງຜົນໃຫ້ຫຼຸດການເກີດລືມເລືອດ.
 - ອະທິບາຍກົນໄກເພີ່ມເຕີມ:

1. Phospholipids → Arachidonic acid

Phospholipids ໃນເຫຍື່ອຫຸ້ມເຊວຈະຖືກປ່ຽນເປັນ Arachidonic acid ໂດຍເອັນຊາຍ Phospholipase A₂ ເມື່ອມີການກະຕຸ້ນ

2. Arachidonic acid → Prostaglandin G₂ → Prostaglandin H₂

- ໂດຍຜ່ານ Enzyme COX-1 ແລະ COX-2 (Cyclooxygenase-1 ແລະ -2)
- Aspirin ຈະອອກລິດຢັບຢັ້ງ COX-1 ແລະ COX-2
- ຂະໜາດຕໍ່າ: ຢັບຢັ້ງ COX-1
- ຂະໜາດສູງ: ຢັບຢັ້ງທັງ COX-1 ແລະ COX-2

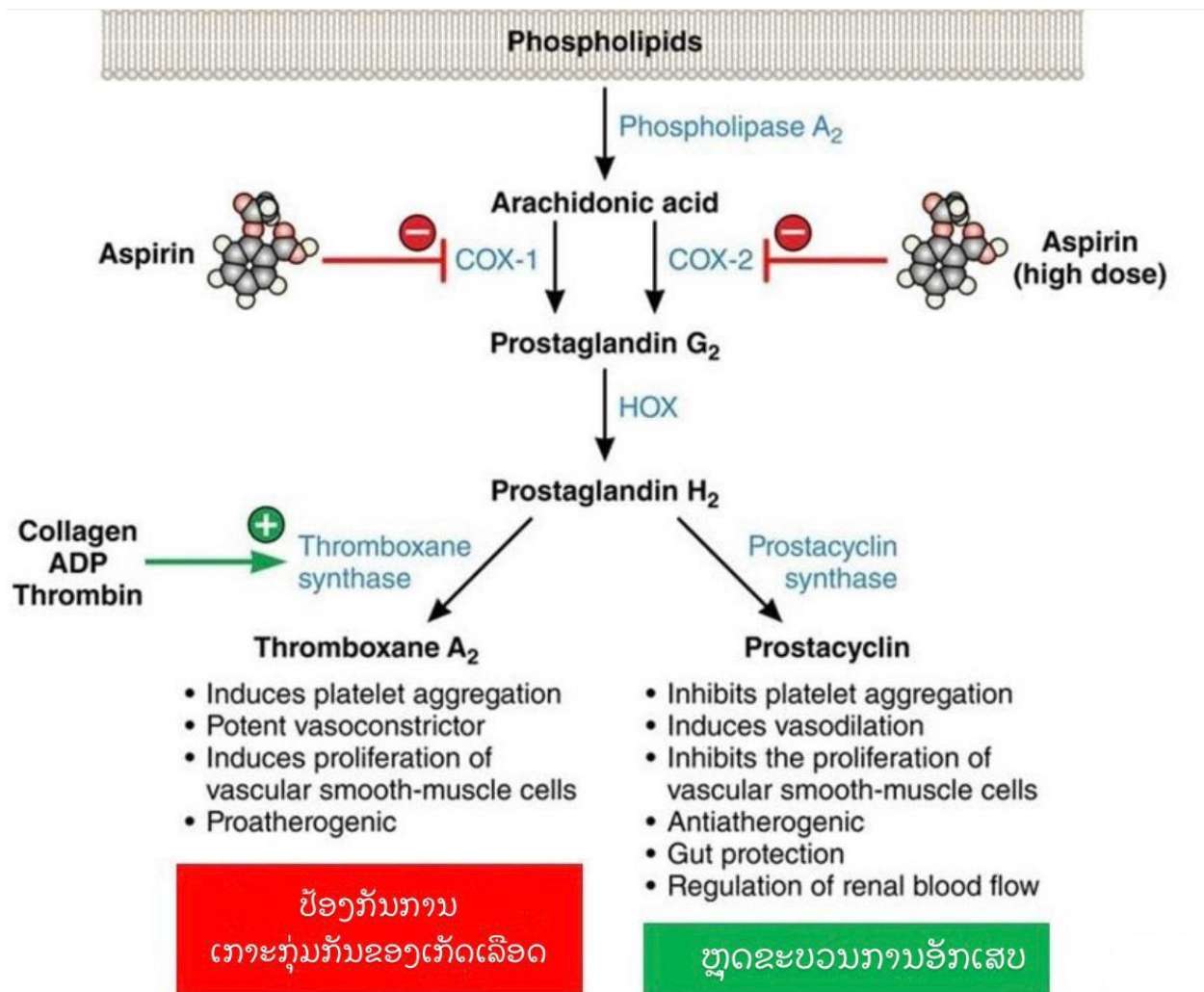
3. ຈາກ Prostaglandin H_2 ມີ 2 ເສັ້ນທາງ:

A. → Thromboxane A_2 (TXA_2) ໂດຍເອີ້ນຊາຍ Thromboxane synthase ກະຕຸ້ນໂດຍ Collagen, ADP, Thrombin

- ມີລິດ:
 - ກະຕຸ້ນການເກາະກຸ່ມຂອງເກັດເລືອດ (platelet aggregation)
 - ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດຫົດຕົວ (vasoconstriction)
 - ກະຕຸ້ນການເພີ່ມຈຳນວນຂອງ
 - ກະຕຸ້ນການເພີ່ມຈຳນວນຂອງກ້າມກ້ຽງໃນຫຼອດເລືອດ
 - ມີລິດສົ່ງເສີມການເກີດສົມເລືອດ (proatherogenic)

B. → Prostacyclin (PGI_2) ໂດຍເອີ້ນຊາຍ Prostacyclin synthase

- ມີລິດກົງກັນຂ້າມກັບ Thromboxane A_2 ຄື:
 - ຢັບຢັ້ງການເກາະກຸ່ມຂອງເກັດເລືອດ
 - ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດຂະຫຍາຍຕົວ (vasodilation)
 - ຕ້ານການອັກເສບ (antiatherogenic)
 - ປົກປ້ອງເຍື່ອບຸກະເພາະອາຫານ
 - ຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ໜາກໄຂ່ຫຼັງ



ສະຫລຸບຜົນຂອງຢາ Aspirin:

- ຢັບຢັ້ງ COX-1 → ຫຼຸດການສ້າງ Thromboxane A₂ → ຫຼຸດການເກາະກຸ່ມຂອງເກັດເລືອດ → ປ້ອງກັນລົ້ມເລືອດອຸດຕັນ
- ຂະໜາດສູງ → ຢັບຢັ້ງທັງ Thromboxane A₂ ແລະ Prostacyclin → ເພີ່ມຜົນຂ້າງຄຽງ
ເຊັ່ນ: ລະຄາຍເຄື່ອງກະເພາະອາຫານ ຫຼື ອາດມີເລືອດອອກ.

IX. ການພິສູດ ແລະ ການວິໄຈຫາປະລິມານຕົວຢ່າ

ຫົວຂໍ້: “Impurity Profiling of Aspirin in Tablet Dosage Forms by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography”

9.1 ວັດຖຸປະສົງຂອງການສຶກສາ

- ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ກວດສອບວິທີ RP-HPLC ສໍາລັບແຍກ ແລະ ວິເຄາະສານເຈືອປົນໃນຢາ Aspirin
- ເພື່ອປະເມີນຄວາມແມ່ນຍໍາ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງຂອງວິທີການທີ່ພັດທະນາ

9.2 ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ

- ໃຊ້ຄໍລໍາ C18 ຂະໜາດ 100 x 4.6mm ຂະໜາດອະນຸພາກ 5um
- ຕົວທໍາລະລາຍ: ປະສົມ acetonitrile, isopropyl alcohol ແລະ sodium perchlorate buffer (pH 2.5)
- ອັດຕາການໄຫຼ: 1.5mL/min, ກວດວັດດ້ວຍ UV ດ້ວຍຄວາມຍາວຄື້ນ 275nm
- ທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບັງຄັບເຊັ່ນ: ກົດ, ດ່າງ, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງ UV, ນໍ້າ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ເພື່ອທົດສອບຄວາມ

9.3 ຜົນການທົດລອງ

TABLE-1
SYSTEM SUITABILITY

System suitability	Observed value	Acceptance criteria
Tailing factor for salicylic acid in standard	1.0	NMT 2.0
% Relative standard deviation for peak area of salicylic acid from 6 replicate injections of standard	0.5	NMT 2.0
Resolution between salicylic acid and aspirin	4.1	NLT 4.0

TABLE-2
LINEARITY DATA OF SALICYLIC ACID

Name of the impurity	Concentration range (µg/mL)	Coefficient of correlation (r)	Slope (b)	Intercept (a)
Salicylic acid	1.610 – 134.190	0.999	5150.65	951.562

$y = bx + a$, y is peak area of the substance, x is concentration of the substance, b is slope and a is intercept.

TABLE-3
PRECISION OF THE PROPOSED HPLC METHOD

Sample No.	Aspirin tablets % Salicylic acid
01	6.250
02	6.128
03	6.436
04	6.224
05	6.251
06	6.238
Average	6.255
% RSD	1.600

The % mean recoveries of aspirin in aspirin tablets are satisfactory. The results are summarized in Table-4.

TABLE-4
ACCURACY OF HPLC METHOD FOR DETERMINATION OF
ASPIRIN IMPURITY IN TABLETS

Spike level (%)	Average 'µg/mL' added	Average 'µg/mL' found	Mean % recovery
25	22.41	24.00	107.1
50	44.81	46.20	103.1
100	67.21	69.11	102.7
150	89.62	90.86	101.4
200	134.43	136.00	101.1

TABLE-5
LIMIT OF DETECTION (LOD) AND LIMIT OF QUANTIFICATION
(LOQ) OF ASPIRIN IMPURITY

Name of the impurity	Test name		Signal to noise ratio		% Impurity at LOQ level
	Limit of detection	Limit of quantification	LOD	LOQ	
Salicylic acid	0.390 µg/mL	1.365 µg/mL	3	10	0.091

From forced degradation studies peak purity has been verified and purity angle is found to be less than purity threshold. The results are summarized in Table-6.

TABLE-6
FORCED DEGRADATION STUDIES

Stress condition	Aspirin		
	% Degradation	Purity angle	Purity threshold
Acid degradation	10.52	4.086	10.683
Base degradation	10.86	4.301	8.706
Peroxide degradation	8.30	3.940	9.589
Water degradation	6.49	3.709	9.252
UV degradation	0.03	4.357	10.802
Thermal degradation	12.20	2.225	6.520
Sunlight degradation	0.04	4.483	12.227
Humidity degradation	0.09	3.772	10.489

- ການແຍກສານ: Aspirin ແລະ Salicylic acid ຖືກແຍກໄດ້ຊັດເຈນ ໂດຍເວລາ retention time ປະມານ 3.5 ນາທີ (Aspirin) ແລະ 5.3ນາທີ (Salicylic acid)
- ຄວາມແມ່ນຍຳ: ຄ່າຄວາມບ່ຽງເບນມາດຕະຖານສຳຜັດ (RSD) ຕໍ່າກວ່າ 2% ສະແດງເຖິງຄວາມແມ່ນຍຳຂອງວິທີ
- ຄວາມຖືກຕ້ອງ (Accuracy): ການທົດລອງການຟື້ນຄືນ (recovery) ຂອງສານເຈືອປົນຢູ່ໃນຊ່ວງ 101-107%
- ຂີດຈຳກັດການກວດພົບ (LOD): 0.390 ug/mL
- ຂີດຈຳກັດປະລິມານ (LOQ): 1.365 ug/mL
- ການສຶກສາ stress condition: ພົບວ່າສານລະລາຍມີຄວາມບໍລິສຸດເຖິງຢູ່ໃນສະພາວະບົບບັງຄັບ

9.4 ສະຫຼຸບ

ວິທີ RP-HPLC ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນນີ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຖືກຕ້ອງສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ສະຖຽນສູງສາມາດນໍາໄປໃຊ້ ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຢາ Aspirin ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສໍາລັບກວດສອບປະລິມານຢາ ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

<https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/aspirin-and-stroke>

<https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/ຍາແອສໄພຣິນ-ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂ/>

<https://asianpubs.org/index.php/ajchem/article/download/18163/18113/18242>